

Wahrscheinlichkeit und Statistik | WrStat

Zusammenfassung

0.1. WRSTAT FORMELN

0.1.1. Varianz Rechenregeln

1. Für die Zufallsvariable X und $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt $\text{var}(\lambda X) = \lambda^2 \text{var}(X)$.
2. Falls X und Y unkorreliert sind, gilt $\text{var}(X + Y) = \text{var}(X) + \text{var}(Y)$.
3. Falls X und Y unkorreliert sind, dann gilt $\text{var}(XY) = \text{var}(X) \text{var}(Y) + \text{var}(Y)E(X)^2 + \text{var}(X)E(Y)^2$

Insbesondere gibt es keine einfache Produktformel für die Varianz.

0.2. TINSPIRE TR TIPPS

Navigieren

- zum Anfang: ctrl + 7
- zum Ende: ctrl + 1
- Rückgängig: ctrl + esc
- Tab z.B. in Matrix oder bei Integral
-) packt Inhalt links in Klammern ein

0.2.1. Eingabe

Matrix

- mit ctrl + []
 -  (bei Buchstaben unten) für neue Zeile (unten)
 - shift +  (Enter-Taste) für neue Spalte (rechts)
- (menu 7-11 oder bei Symbolen auswählen)

Spezielle Zeichen

- ! bei [?!>] 2x drücken
- ^ für Hoch Zahl
- e (eulersche Zahl) mit e^1 oder unter π ►

Integral

- [shift] + [+]

Variable speichern

- ctrl + c und danach ctrl + v
- mit [shift halten] + Pfeiltasten den Bereich auswählen
- sto → yy (sto ist bei ctrl + var)

Variable löschen

- nicht löschen und statt x einfach xx schreiben
- delVar [Variable] : Menu-1-3

Formeln WrStat

- invNorm($x, 0, 1$) → Menu-5-5-3
- normCdf(a, b, μ, σ) → Menu-5-5-2
- nCr(n, k) (Binomial Kombinationen) → menu-5-3
- binomPdf(n, p, k) Binomialverteilung → menu-5-5-A

Wichtig

- immer das Multiplikationszeichen schreiben, weil $ax \neq a \cdot x$

Ergebnis anders anzeigen

- Bruch mit ctrl + ÷
 - menu-2-2
- Ergebnis als Bruch/Dezimal mit ctrl + enter

solve

- menu 3-1 z.B. solve($a \cdot x + b = x, x$)

0.2.2. Binomialverteilung - Standardisierung mit KorrekturFormeln mit σ und μ

$$P(a < X \leq b) = \Phi\left(\frac{b + \frac{1}{2} - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a + \frac{1}{2} - \mu}{\sigma}\right)$$

$$P(a \leq X \leq b) = \Phi\left(\frac{b + \frac{1}{2} - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \frac{1}{2} - \mu}{\sigma}\right)$$

Beispiel (bei b Wert einfügen) :

$$\begin{aligned} P(X \leq b) &= P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{b - \mu}{\sigma}\right) = P\left(Z \leq \frac{b + \frac{1}{2} - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{b + \frac{1}{2} - \mu}{\sigma}\right) \\ &= (\text{Menu-5-5-2}) \text{ normCdf}\left(\frac{b + \frac{1}{2} - \mu}{\sigma}\right) = \text{gesuchte Wahrscheinlichkeit } P(Z \leq ..) \end{aligned}$$

□ Nicht vergessen: $1 - P(Z \leq ..)$ zu rechnen!